DSE 子彈系列– 儲存設備與備份（題解 02）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2013–2023） #硬碟、SSD、快閃，唔好再撈亂

年份	做過的題目	考咩／得分位
2013	以 SSD 取代硬碟，舉出兩個好處	冇移動部件、存取快、省電、寧靜
2015	平板用快閃記憶體而非硬碟，兩個優點	耐震、省電、體積細、冇噪音
2016	伺服器硬碟的功能	長期儲存程式數據及使用者數據
2017	快閃記憶體與 RAM／ROM 各一個不同	非易失 vs 易失；可改寫 vs 一般唯讀
2021	RAM 與 SSD 的兩個特性差異	易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大
2023	SSD 取代 HDD 的兩個好處	冇移動部件、耐震；存取短、開機快

2. 重點筆記 #快、貴、細 → 慢、平、大

儲存階層：寄存器 ➔ 快取記憶體 ➔ RAM ➔ SSD／HDD ➔ 光碟 ➔ 磁帶。越上層：速度快、每 GB 成本高、容量細；越下層：速度慢、成本低、容量大。

輔助儲存設備是非易失性：關機後仍保存數據；CPU 要先把數據載入 RAM 才可處理。

HDD 用磁碟旋轉＋讀寫頭，有移動部件；容量大、每 GB 成本低，但怕震、有噪音、較耗電。SSD 用快閃記憶體晶片，冇移動部件；存取時間短、耐震、寧靜、省電，但每 GB 成本較高、寫入次數有限。

快閃記憶體（EEPROM）是非易失、可電抹可改寫的記憶體，以塊為單位寫入；USB 記憶手指、記憶卡、SSD 都用它。

光碟可直接存取，適合派發及備份；磁帶是順序存取，容量大、每 GB 成本低，適合大量歸檔備份。

揀備份媒體要考慮：容量、速度、成本、耐用、可攜，以及是否離線／異地保存。

*失分位：把 RAM 當永久儲存；比較題冇共同指標；只寫「快」「容量大」而冇寫帶來的影響。

3. 類似題 #換個媒體，同一角度

1. 學校要備份十年活動錄影，檔案量大，但很少翻看。

(a) 比較光碟與磁帶作為備份媒體的兩個差異。

【答案】磁帶容量較大、每 GB 成本較低，適合大量歸檔；磁帶是順序存取，讀取個別檔案較慢，光碟可直接存取。（須用共同指標比較）

(b) 除了容量，舉出一個選擇備份媒體時要考慮的因素，並解釋。

【答案】耐用程度：磁帶／光碟怕潮濕和高溫，會影響保存年期；可攜性：外置媒體可放在另一地點，減低火災水浸風險；成本：同樣預算下可備份的容量。

2. 圖書館電腦室要更換電腦內的儲存設備，SSD 每 GB 成本較高，HDD 較便宜。

(a) 建議選用哪一款，並舉出兩個理由支持。

【答案】SSD：開機及載入軟件較快（存取時間短）；冇移動部件，較耐震、寧靜、省電，適合學生經常開關機。（答 HDD 亦可：每 GB 成本較低，同樣預算可提供更大容量。）

(b) 舉出一個 SSD 的缺點。

【答案】每 GB 成本較高；寫入次數有限，頻繁大量寫入會較快損耗。

3. 家輝說：「我已經把檔案放在外置硬碟，所以唔需要備份。」

(a) 指出兩個備份做法，並解釋各自的好處。

【答案】離線備份：備份後拔除媒體，防止勒索軟件把備份一併加密；異地備份：把備份放在另一地點或雲端，減低火災、水浸、被盜的風險；定期備份：可回復較早版本。

(b) 解釋為什麼只把檔案存放在同一個外置硬碟，風險較高。

【答案】硬件會損壞、遺失或被盜；勒索軟件可能把連接中的硬碟一併加密；單一副本冇其他版本可回復。